

Nome: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores I – Prova 2 – 19/06/2024 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 1h30m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta. Celulares devem ser desligados
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão!!

1. (Valor 2,5) Considerando um mecanismo de roteador com NAT para redes que utilizam os endereços IP privados (RFC-1918), analise as duas AFIRMAÇÕES a seguir.

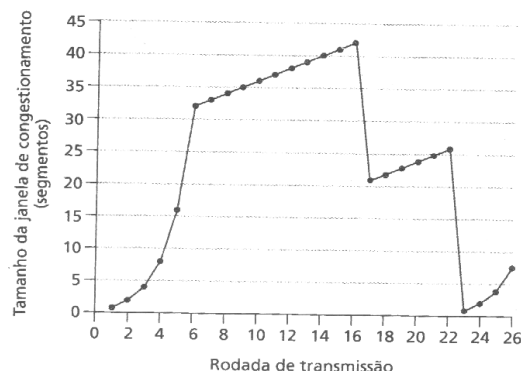
(I.) Ao passar por um dispositivo de NAT, os endereços IP de origem nos datagramas originados pelas estações da rede privada são substituídos pelo endereço IP externo desse roteador, **porque** (II.) não há rotas na Internet para o encaminhamento de pacotes destinados a endereços IP privados, de forma que pacotes destinados a esses endereços são descartados ou rejeitados.

Pergunta-se: as afirmações são falsas ou verdadeiras? Justifique corretamente sua resposta.

Ambas são proposições **verdadeiras**.

Justificativa: ao passar por um NAT o endereço interno (privativo e não válido) é mapeado num endereço externo, e em uma nova porta de saída. O NAT mantém uma tabela com uma quádrupla (*IP_interno, porta_interna; IP_valido_externo, nova_porta_externa*), e a usa para mapear e retornar corretamente os pacotes que chegam para o endereço válido para dentro da rede interna, no endereço inválido (privativo).

3.) (Valor 2,5) Considere a figura ao lado, contendo o gráfico do comportamento de um experimento relativo ao protocolo *TCP*. Responda as perguntas abaixo e, em todos os casos, apresente uma justificativa resumida para a sua resposta.



a.) Qual é o valor inicial do *threshold* na primeira rodada de transmissão?

O *threshold* é inicialmente igual a 32, uma vez que é neste tamanho da janela que a partida lenta para, e o a prevenção de congestionamento começa.

b.) Quais os intervalos de tempo em que a prevenção de congestionamento do TCP está em execução?

Da rodada de 6 a 16 ou [6,16] e da rodada 17 a 22 ou [17,22], onde podemos ver o crescimento LINEAR do tamanho da janela versus a rodada de transmissão

d.) Qual é o valor inicial do *threshold* na 18ª. rodada de transmissão?

O *threshold* é ajustado como metade do valor da janela de congestionamento, quando a perda de pacotes é detectada. Quando a perda é detectada durante a rodada transmissão de No. 16, o tamanho das janela de congestionamento é de 42. Portanto, o *threshold* é de 21 durante a rodada de transmissão No. 18.

e.) Durante qual rodada de transmissão é enviado o 70º. segmento?

O pacote 70 é enviado na rodada de transmissão No. 7.

Durante a 1ª. rodada de transmissão, o pacote 1 é enviado; os pacotes 2 a 3 são enviados na 2ª. rodada de transmissão; os pacotes 4 a 7 são enviados na 3ª. rodada de transmissão; pacotes são enviados 8 a 15 são enviados na 4ª. rodada de transmissão; os pacotes 16 a 31 são enviados na 5ª. rodada de transmissão; os pacotes 32 a 63 são enviados na 6ª. rodada de transmissão; os pacotes 64 a 96 são enviados na 7ª. rodada de transmissão.

Nome: _____ Assinatura: _____

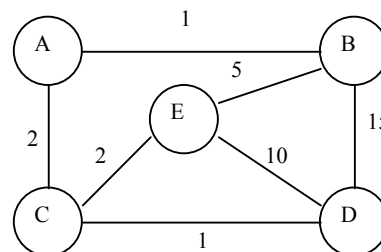
1. 2. (Valor 2,5) Um ISP recebeu da autoridade de registro a designação 200.1.17/24. Ele tem 3 clientes codificados como *Alfa*, *Beta* e *Gama*, sendo que o cliente *Alfa* precisa de endereços para suportar até 90 dispositivos, o cliente *Beta* precisa de 60, e o cliente *Gama* precisa suportar 12 dispositivos. Faça a divisão de sub-redes e máscaras e apresente o intervalo de endereço de cada uma das 3 sub-redes que satisfaça essas condições para a aplicação de um roteador de borda. Os clientes com mais dispositivos devem ter prioridade para receber as alocações do início da numeração, e os com menos dispositivos no final dela. Preencha a tabela abaixo, e informe quantos endereços ficarão de reserva para o ISP. (C4P13).

Subnet	Exigido	Alocado	Net ID	Mask	subnetmask	Intervalo	Broadcast
Alfa	90	126	200.1.17.0	/25	255.255.255.128	200.1.17.1 a 200.1.17.126	200.1.17.127
Beta	60	62	200.1.17.128	/26	255.255.255.192	200.1.17.129 a 200.1.17.190	200.1.17.191
Gama	12	14	200.1.17.192	/28	255.255.255.240	200.1.17.193 a 200.1.17.206	200.1.17.207

Reserva:	200.1.17.208	Até:	200.1.17.254
----------	--------------	------	--------------

3. (Valor 2,5) Considere a rede mostrada abaixo e saiba que cada nó inicialmente conhece os custos até cada um de seus vizinhos. Considere o algoritmo *distance-vector* e preencha os registros FINAIS na tabela de distâncias abaixo para o nó **E**. Justifique e apresente os seus cálculos APENAS para os seguintes custos: $D^E(A,D)$ e $D^E(B,D)$, respectivamente a distância de E até A passando por D e a distância de E até B passando por D.

De E...	Via:		
	B	C	D
Para: A	<u>6</u>	4	<u>13</u>
B	<u>5</u>	5	<u>14</u>
C	8	<u>2</u>	11
D	9	<u>3</u>	10



Algoritmo distance vector utiliza a Equação de Bellman-Ford:

$$D^X(Y,Z) = c(X,Z) + \min_w \{ D^Z(Y,w) \}$$

Portanto temos que atender e calcular:

$$D^E(A,D) = c(E,D) + \min_w \{ D^D(A,w) \} = 10 + \min_w \{ D^D(A,w) \}$$

$$D^D(A) = \min \{ C(B,D) + D^B(A); C(D,C) + D^D(A) \} = \min \{ 14+1; 1+2 \} = 3$$

$$D^E(A,D) = 10 + 3 = 13$$

$$D^E(B,D) = c(E,B) + \min_w \{ D^D(B,w) \} = 10 + \min_w \{ D^D(B,w) \} = 10 + 4 = 14$$

$$D^D(B) = \min \{ C(D,B) + D^B(B); C(D,C) + D^D(B) \} = \min \{ 15+0; 1+3 \} = 4$$

$$D^E(B,D) = 10 + 4 = 14$$

Este cálculo correto valida a sua tabela. A tabela não tem validade sem o cálculo.